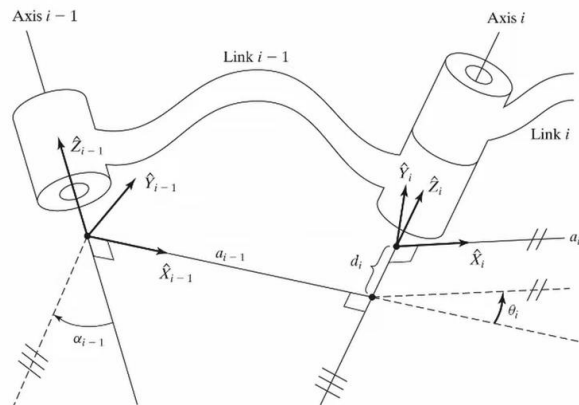


역기구학 2 일차 과제 2 레포트

로봇 예비단원 주호진

1) DH 파라미터란?

어떠한 로봇도 기구학적으로 각 링크에 대한 4 개의 값을 기술할 수 있다는 규칙이다.



$a_i = \hat{X}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{Z}_i$ 에서 $\hat{Z}_{i+1}$ 까지의 거리
 $\alpha_i = \hat{X}_i$ 주위로 측정한 $\hat{Z}_i$ 와 $\hat{Z}_{i+1}$ 사이의 각도
 $d_i = \hat{Z}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 까지의 거리
 $\theta_i = \hat{Z}_i$ 주위로 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 사이의 각도

위 그림에서는 Link 가 휘어져 있지만, 일반적인 경우에는 a 와 동일하게 되어있는 경우가 대부분이다.

각 4 개의 값은 아래와 같다. Link_{i-1} 에 대해서

- 링크 길이 a_{i-1}
- 링크 뒤틀림 α_{i-1}
- 링크 오프셋 d_i
- 관절각 θ_i

을 가진다.

각각의 정의는 다음과 같다.

$a_i = X_i$ 축을 따라 측정한 Z_i 축에서 Z_{i+1} 축까지의 거리

$\alpha_i = X_i$ 축을 기준으로 측정한 Z_i 축과 Z_{i+1} 축 사이의 각도

$d_i = Z_i$ 축을 따라 측정한 X_{i-1} 축에서 X_i 축까지의 거리

$\theta_i = Z_i$ 축을 기준으로 측정한 X_{i-1} 축과 X_i 축 사이의 각도

이렇게 써놓으면 이해가 잘 안되는데 쉽게 설명하자면

a 는 관절과 관절 사이의 거리

α 는 관절과 관절이 얼마나 틀어졌나

d 는 링크와 링크 사이의 거리(관절 길이)

θ 는 링크와 링크가 얼마나 틀어졌나
로 생각하면 된다.

일반적으로 $(a_{i-1}, \alpha_{i-1}, d_i, \theta_i)$ 4 개의 값을 표를 만들어서 사용한다.
 a 와 α 가 $i-1$ 인 이유는 modified 기준을 사용했기 때문인데, 이는 뒤에서 후술하겠다.

2) 링크계를 부착시키는 규약

DH 파라미터 표를 작성하려면 각 링크마다 좌표계가 있어야 한다. 이때 좌표계는 아무렇게나 붙이지 않고 약속한 규칙에 따라 붙인다.

좌표계 $\{i\}$ 는 링크 i 에 부착한다. $\{i\}$ 가 3 차원이라면 (X_i, Y_i, Z_i)

좌표계의 Z_i 축은 관절축 i 와 일치하도록 한다.

좌표계의 원점은 a_i 가 관절축 i 를 수직으로 교차하는 지점에 놓는다.

좌표계의 X_i 축은 관절 i 에서 $i+1$ 을 가리키는 a_i 의 방향으로 놓는다.

$a_i = 0$ 인 경우에는 X_i 축이 Z_i 축과 Z_{i+1} 축이 이루는 면에 수직하게 놓는다.

X 축과 Z 축을 결정하고 나면 Y 축은 *오른손 법칙에 의해 자동으로 결정된다.

(Y 축은 자동으로 결정되기 때문에 생략하기도 한다.)

*오른손 법칙: 오른손 세 손가락(엄지, 검지, 중지)를 서로 직각이 되게 펼쳤을 때 엄지는 Z 축, 검지는 X 축, 중지는 Y 축으로 설정하는 법칙. 나머지 두 손가락의 방향은 엄지가 이루는 축의 회전 방향 부호를 결정한다. (감기는 쪽이 양의 방향으로 설정)

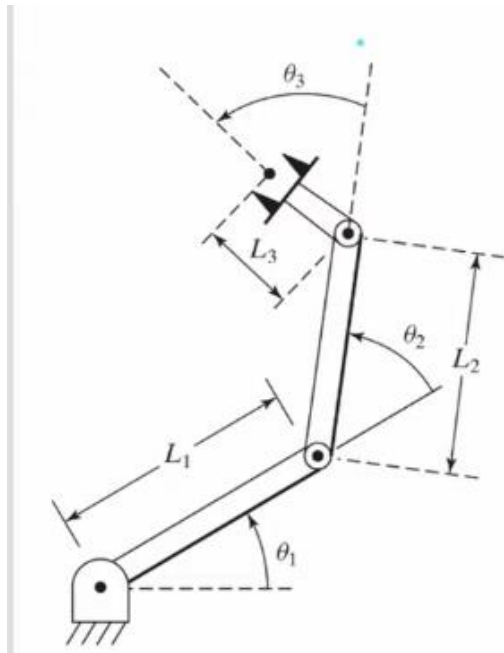
각 링크의 번호와 관절축의 번호는 시작점을 0 번으로 잡고 1, 2, 3...번 순으로 설정한다.

0 번 좌표계의 경우 1 번 좌표계의 기본적인 상태와 동일하게 설정하면 편리하다.

0 번 좌표계는 const 된 것으로 보고 1 번 좌표계가 움직일 때 0 번 좌표계를 기준으로 파라미터 값이 변한다고 본다.

3) DH 파라미터 예제

사실 이렇게 글로만 보면 직관적으로 확 와닿지 않는다. DH 파라미터는 좌표계만 설정하면 보는 데에는 큰 어려움이 없다. 즉, 좌표계를 설정하는 감각만 기르면 DH 파라미터를 해석하는 데에 큰 어려움이 없다는 말이다. 따라서 예제를 통해 DH 파라미터를 보면서 좌표계를 정해보겠다.



다음과 같이 2 차원 평면에 3 자유도를 가진 매니퓰레이터를 간단한 예시를 들겠다.

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

해당 매니퓰레이터가 다음과 같은 DH 파라미터를 가졌을 때의 축을 그려본다.

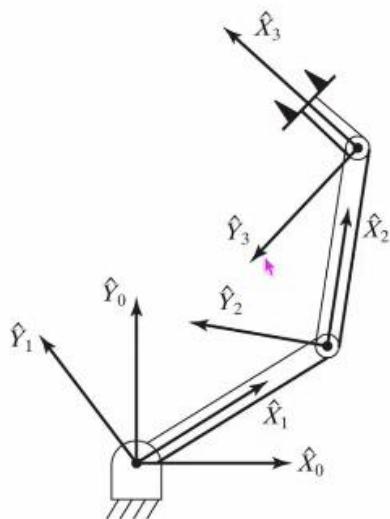
일단 가장 먼저 관절 축을 잡는다. 그림에서 관절 축은 이 사진을 바라봤을 때 나를 향해서 뚫고 오는 축과 그 반대로 나아가는 축 중 하나로 잡을 수 있다.

θ_i 를 보면 θ 값들이 양수인 것을 볼 수 있는데 그림에 나와있는 θ 가 양수이려면 오른손 법칙을 고려해봤을 때 나를 바라보고 있는 축이 Z 축이 된다.

각 좌표계의 X 축의 방향은 링크와 일치하게 둔다.

오른손 법칙에 따라 Y 축의 방향은 자동 결정된다.

0 번째 좌표계의 X 축 방향은 그림에서 유추해봤을 때 θ_1 의 시작점인 가로선을 X 축으로 설정한다.



위 추론에 따라 위 사진과 같이 좌표계를 그려 넣을 수 있게 된다.

이 예제에서는 파라미터 값을 보고 좌표계를 그려넣었지만, DH 파라미터 값이 주어지지 않은 상태에서 Z 축을 나를 바라보는 쪽이 아닌, 그 반대쪽으로 설정하고 파라미터 표를 쓴다면

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	$-\theta_1$
2	0	L_1	0	$-\theta_2$
3	0	L_2	0	$-\theta_3$

위와 같이 DH 파라미터의 θ 부호가 바뀌게 될 것이다.

이처럼 좌표계 설정에 따라 부호나 값이 바뀔 수 있다. DH 파라미터는 절대적인 값이 아니라 선택한 좌표계 규칙에 따른 상대적인 표현 방법이다.

4) Classical 과 modified

DH 파라미터는 크게 Classical 과 modified, 2 가지 버전이 있다.

Classical DH 는 좌표계 $\{i\}$ 를 링크 i 의 끝단(관절 $i+1$)에 붙인다.

Modified DH 는 좌표계 $\{i\}$ 를 링크 i 의 시작점(관절 i)에 붙인다.

기존의 Classical 방법은 수식을 전개할 때 행렬 계산이 약간 복잡해지는 단점이 있어, 이를 개선한 Modified 방법이 나오게 되었다.

위 3 번의 예제의 경우에는 로봇릭스에서 주로 채택하는 Modified 방법으로 좌표계를 설정한 것이다. 이를 classical 방법으로 설정한다면 $(a_i, \alpha_i, d_i, \theta_i)$ 로 설정하고 다음과 같이 DH 파라미터를 작성할 수 있다.

i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	L_1	0	θ_1
2	0	L_2	0	θ_2
3	0	L_3	0	θ_3

Classical DH 파라미터는 전통적인 기구학 분석 및 고전 제어 교재에서 사용하는 경우가 많고, Modified DH 파라미터는 실제 구현, 동역학 계산 등에서 사용하는 경우가 많다.